

Chemistry — By Avinash Singh *

संयोजकता (Valency) *

सामान्य रूप से किसी तत्व की अन्य तत्व से बंध बनाने की क्षमता को संयोजकता कहा जाता है।

Tendency of element to make bonds with another elements is called Valency

सामान्य रूप (General) -

Ex- $6^C \rightarrow 2, (4)$ (5 से कम Less than 5)

संयोजकता = 4

Valency

$\rightarrow 4^{\text{Be}} \rightarrow 2, (2)$ (5 से कम Less than 5)

संयोजकता 2

Valency

$\rightarrow 8^{\text{O}} \rightarrow 2, (6)$ 5 से अधिक More than 5

8-6

संयोजकता = 2

Valency

→ $17\text{Cl} \rightarrow 2, 8, (7)$ (5 से अधिक More than 5)

$$8-7$$

$$\text{संयोजकता} = 1$$

$$\text{Valency} = 1$$

ध्यान दे
Focus —

$7\text{N} \rightarrow 2, (5)$

दो प्रकार से संयोजकता
from the type Valency = 5 या 3

NOTE — नाइट्रोजन (N) मुख्य रूप से 3 संयोजकता दिखाता है
N Show Valency 3

$18\text{Ar} \rightarrow 2, 8, (8)$ 5 से अधिक

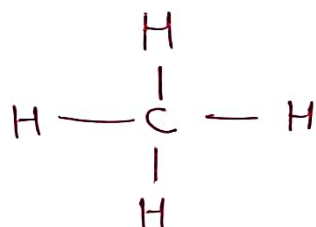
$$8-8$$

$$\text{संयोजकता} = 0 \text{ (शून्य Zero)}$$

$$\text{Valency}$$

1. CH_4 में C की संयोजकता

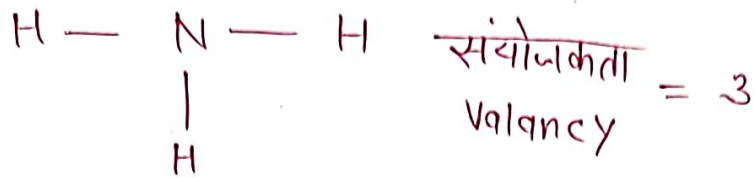
Valency of C in CH_4



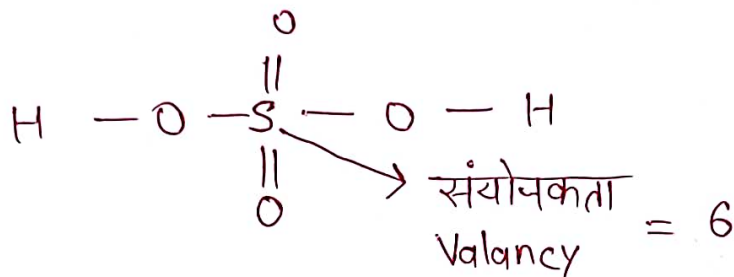
$$\text{संयोजकता} = 4$$

$$\text{Valency} = 4$$

2. NH_3 में N की संयोजकता
Valancy ?



3. H_2SO_4 में S की संयोजकता ?
Valancy ?



4. CO_2 में C की संयोजकता ?
Valancy



संयोजकता
Valancy = 4

अणुसूत्र
formula ✓

यौगिक में परमाणु के बंध = संयोजकता

In the Compound the bonds of an atom = Valancy

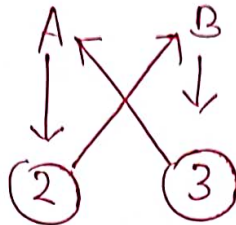
संयोजकता
Valency

अणुसूत्र

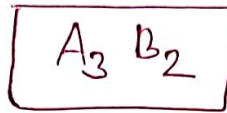
Molecular formula

दिया गया
Given

1.

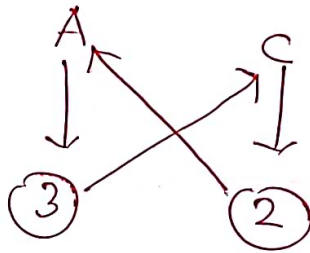


संयोजकता
Valency



अणुसूत्र
Molecular formula

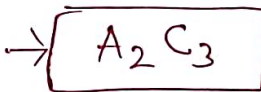
2.



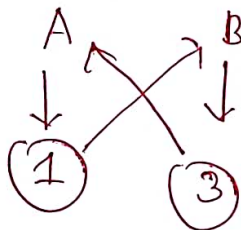
संयोजकता
Valency

सूत्र

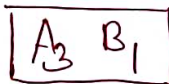
formula



3.

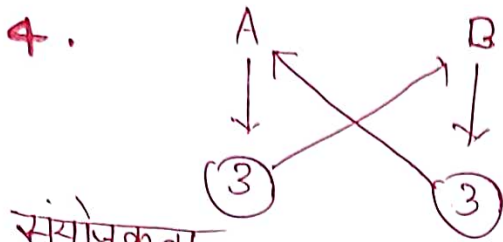


संयोजकता
Valency

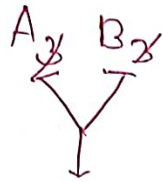


ROJGAR WITH ANKIT

4.



संयोजकता
Valency



दोनों एक जैसे हैं

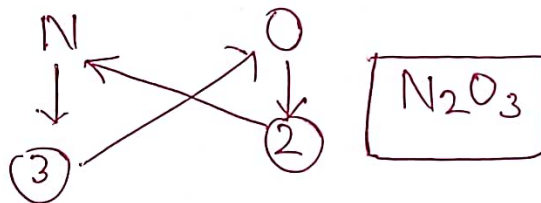
Both are Similar

→ यदि N की संयोजकता 3 है व O की संयोजकता 2

अनुसूज क्या होगा

→ If Valency of N is 3 And Valency of O is

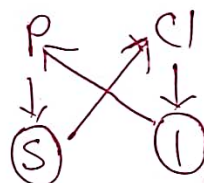
2 what is formula



Q - P संयोजकता
Valency = 5

Cl संयोजकता = 1
Valency

Ans PCl_5



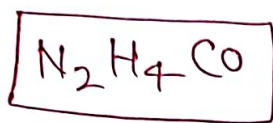
ROJGAR WITH ANKIT

अणुसूत्र (Molecular formula)



ये यौगिक का मिला-पुला सूत्र है

It is combined nature formula



रासायनिक सूत्र (Chemical formula)



ये यौगिक का जाँच वाला सूत्र होता है

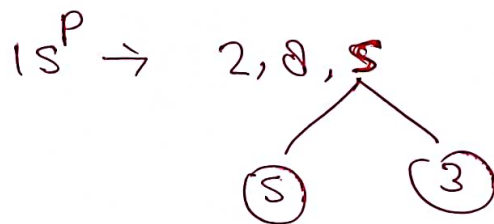
It is formula for identification

Urea
यूरिया



Question P की अधिकतम संयोजकता कितनी होती है

Ans



अधिकतम

Maximum



बिहार पुलिस भर्ती



बुद्धा बैच

CHEMISTRY

संयोजकता व अणुसूत्र

Valancy & Molecular
Formula

LIVE 15-07-2022 6PM





बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



संयोजकता (Valency)

सामान्य रूप से किसी तत्व की अन्य तत्व से बंध बनाने की क्षमता को संयोजकता कहा जाता है।

Tendency of element to make bonds with another elements is called Valency.

सामान्य रूप (General)

उदाहरण → ① ${}_6\text{C} \rightarrow 2, \textcircled{4}$ (5 से कम)
less than 5

संयोजकता = 4
Valancy

② ${}_4\text{Be} \rightarrow 2, \textcircled{2}$ (5 से कम)
less than 5

संयोजकता = 2
Valancy

3.



(5 से अधिक
more than 5)

$$\textcircled{8-6}$$

संयोजकता = 2
Valancy

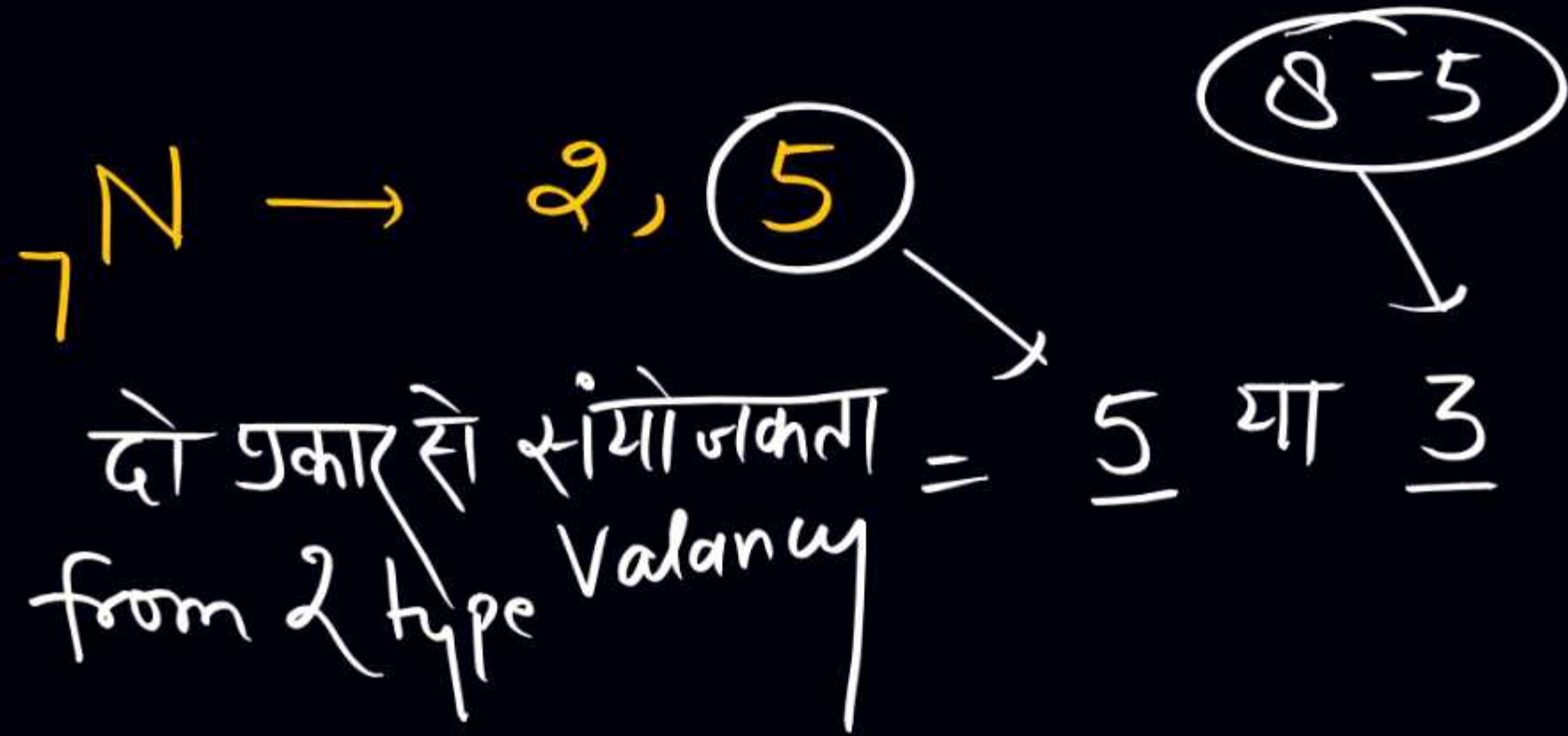


(5 से अधिक)
more than 5

$$\textcircled{8-7}$$

संयोजकता
Valancy = 1

ध्यान दे -
Focus



नोट $\rightarrow$ N मुख्य रूप से 3 संयोजकता दिखाता है।
N show Valency 3



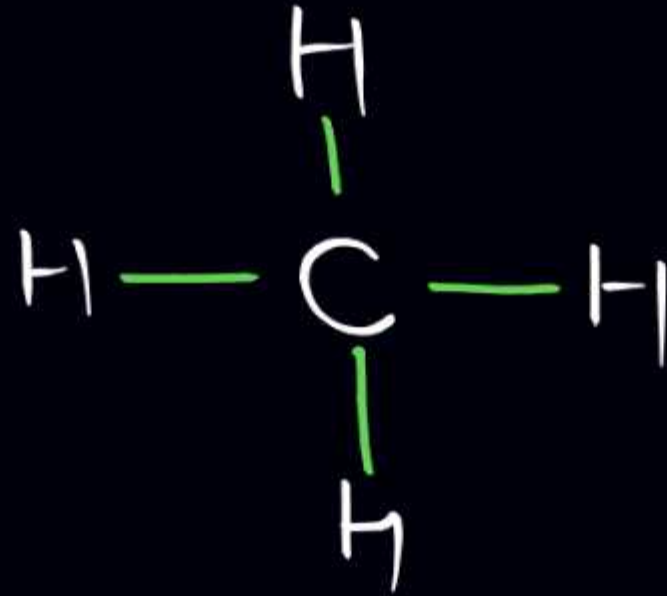
5 से अधिक
more than 5

$$\textcircled{8-8}$$

संयोजकता
Valancy = 0 (शून्य
Zero)

1.

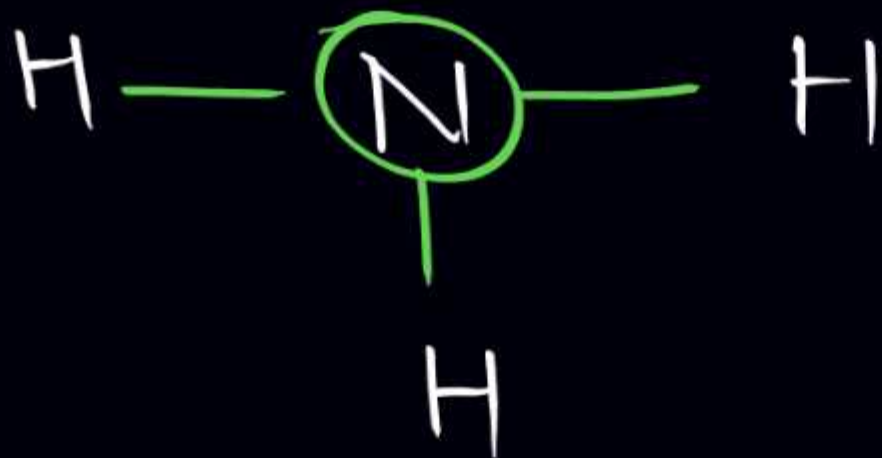
CH₄ में C की संयोजकता ?
Valency of C in CH₄ ?



संयोजकता = 4
Valency

2.

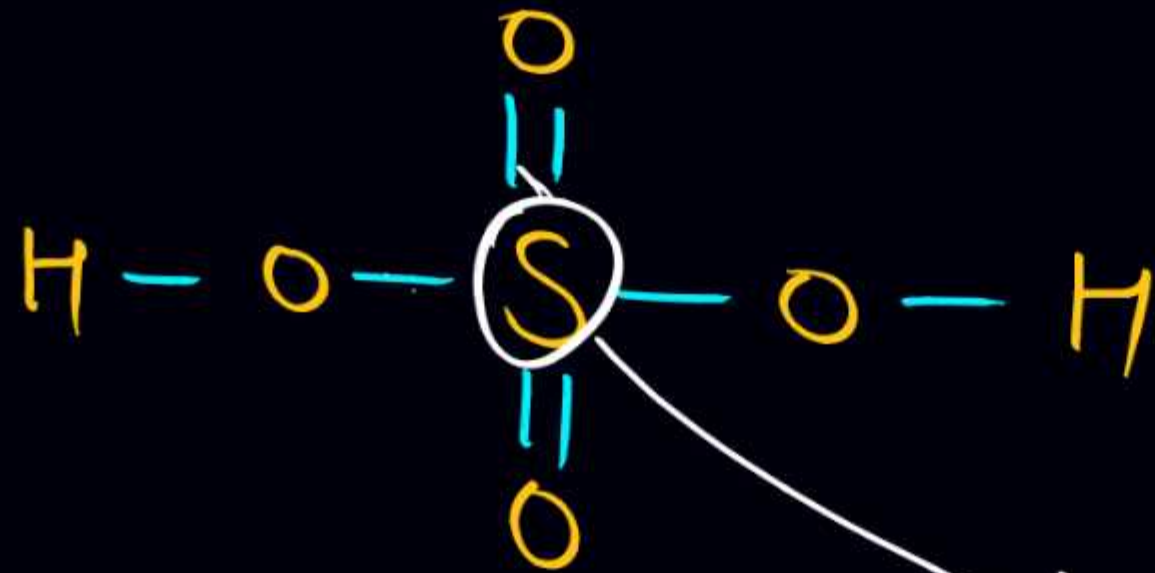
NH_3 में N की संयोजकता ?
Valancy



संयोजकता = 3
Valancy

3.

H_2SO_4 में S की संयोजकता ?
Valency ?



संयोजकता = 6
Valency

4.

CO₂ में C की संयोजकता ?
Valancy ?

अणुसूत्र ✓
formula ✓



संयोजकता
Valancy = 4

यौगिक में परमाणु के बंध = संयोजकता

In the compound the bonds of an atom = Valency.

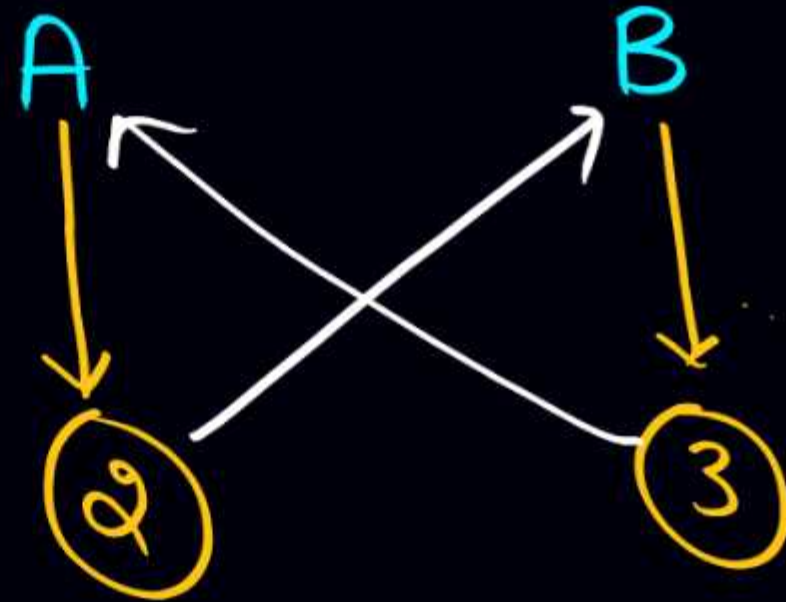
संयोजकता
Valancy

अणुसूत्र
Molecular formula

दिया गया
Given

संयोजकता
Valancy

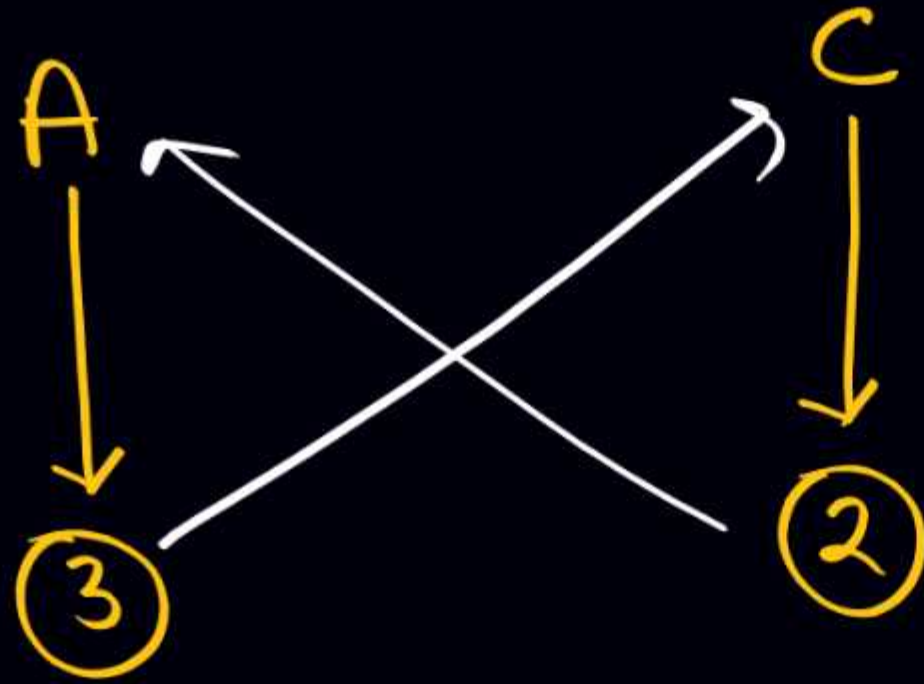
①



A_3B_2 formula
सूत्र

②

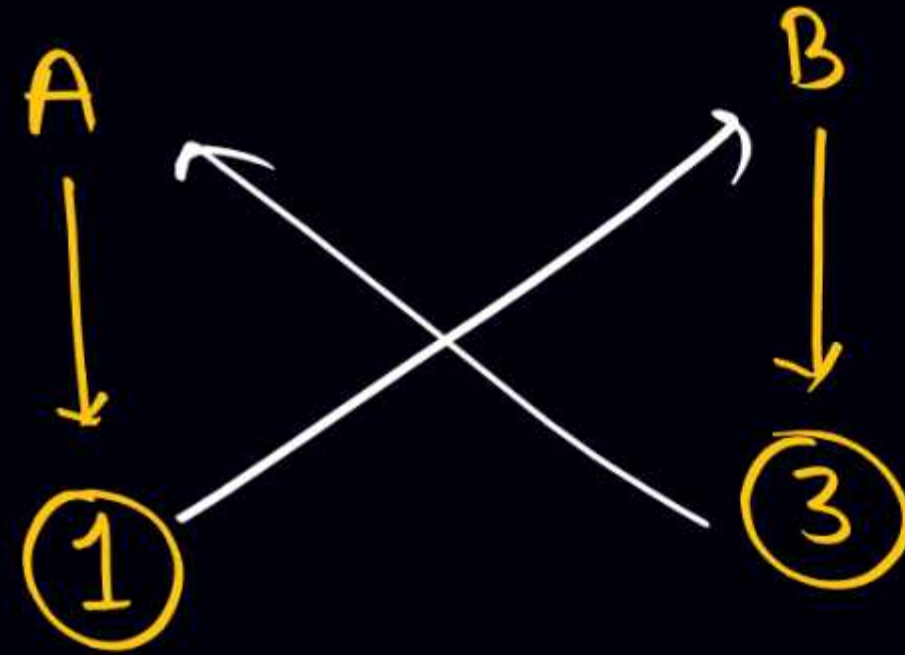
સંયોજકતા
Valency



સૂત્ર
formula $\Rightarrow$ A_2C_3

③

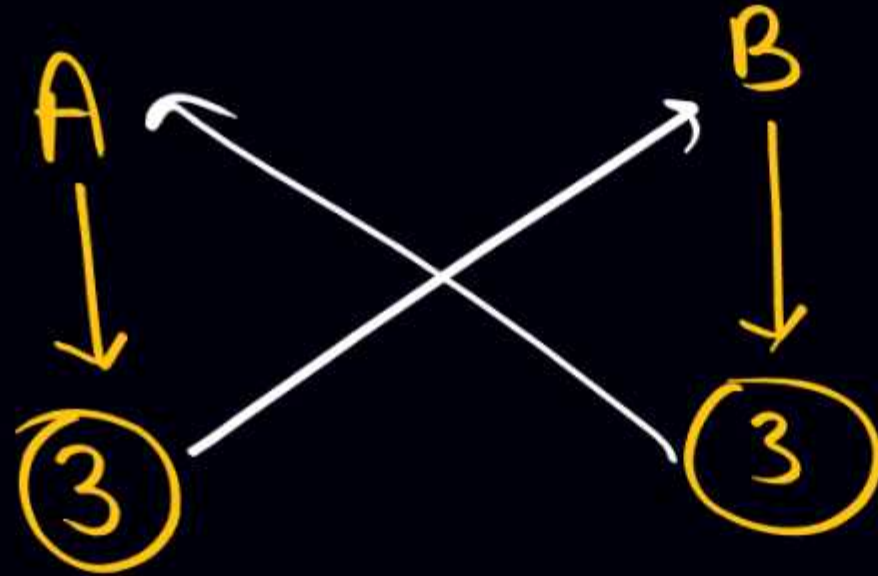
संयोजकता
Valancy



A_3B_1

④

संयोजकता
Valency

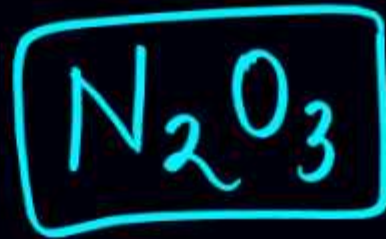
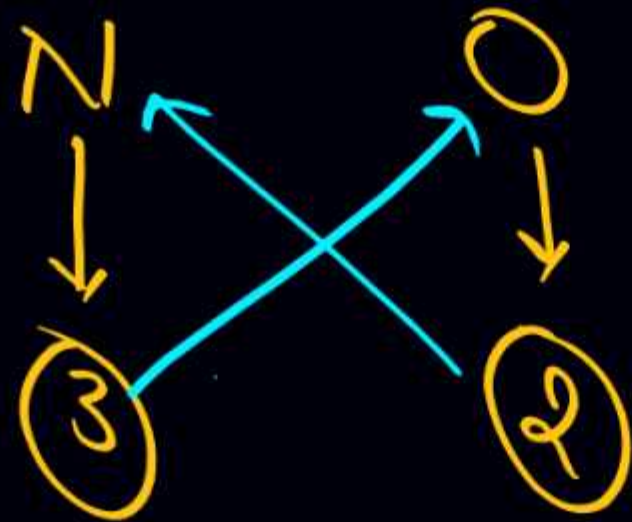


$A_3 B_3 \Rightarrow A_1 B_1$

दोनों एक जैसे हैं।
Both are similar

Q. यदि N की संयोजकता (3) व O की संयोजकता (2) है
अणुसूत्र क्या होगा?

If Valency of N is (3) & Valency of O is (2)
what is formula.

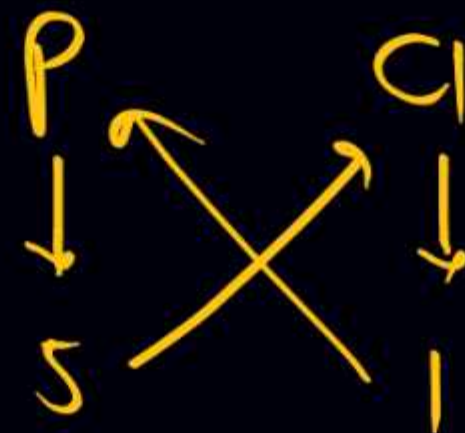


Q.

P संयोजकता
Valency = 5

Cl संयोजकता
Valency = 1

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| a | PCl_3 |
| b | P_5Cl |
| ☒ c | PCl_5 |
| d | PCl |



अणुसूत्र (Molecular formula)



ये यौगिक का मिला-जुला सूत्र है।

It is combined nature formula



✓ रासायनिक सूत्र (Chemical formula)



ये यौगिक का जांच वाला सूत्र होता है।

Urea
यूरिया
It is formula for identification





बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



कुछ महत्वपूर्ण यौगिक (some important compound)

S. NO.	सामान्य नाम (Common name)	रासायनिक नाम (chemical Name)	रासायनिक सूत्र (Chemical formula)
1.	प्लॉस्टर ऑफ पेरिस (plaster of Paris)	कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट (Calcium Sulphate Hemihydrate)	
2.	जिप्सम (Gypsum)	कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट (Calcium sulphate dihydrate)	



बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



3.	चिली सालपीटर (Chile saltpeter)	सोडियम नाइट्रेट (Sodium Nitrate)	
4.	चूना (lime)	कैल्शियम आक्साइड (Calcium oxide)	
5.	बूझा चूना (Slaked lime)	कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड (Calcium hydroxide)	
6.	चूना पत्थर(lime stone)	कैल्शियम कार्बोनेट (Calcium carbonate)	



बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



7.	मैग्नीशिया (magnesia)	मैग्नीशियम ऑक्साइड (Magnesia oxide)	
8.	सिलिका (Silica)	सिलिकॉन डाइऑक्साइड (Silicon oxide)	
9.	शुष्क बर्फ (Dry Ice)	ठोस कार्बन डाइऑक्साइड (solid carbon dioxide)	
10.	कॉस्टिक सोडा (Caustic soda)	सोडियम हाइड्रॉक्साइड (sodium hydroxide)	



बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



11.	धावन सोडा (Washing soda)	सोडियम बाइकार्बोनेट (sodium bicarbonate)	
12.	बेकिंग सोडा (Baking soda)	सोडियम बाइकार्बोनेट (Sodium bicarbonate)	
13.	हसाने वाली गैस (laughing gas)	नाइट्रस ऑक्साइड (Nitrous oxide)	
14.	ईप्सम लवण (Epson salt)	मैग्नीशियम सल्फेट (Magnesium Sulphate Hepta hydrate)	



बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



15.	कार्बोनिक अम्ल (Carbonic acid)	हाइड्रोजन कार्बोनेट (Hydrogen Carbonate)	
16.	सफेद फॉस्फोरस (white phosphorous) लाल फॉस्फोरस (Red phosphorous) काला फॉस्फोरस (Black Phosphorous)	फॉस्फोरस अणु (Phosphorous Molecule)	
17.	ब्लीचिंग पाउडर (bleaching power)	कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड (Calcium oxychloride)	



बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



18.	बोरेक्स (Borax)	सोडियम टेट्राबोरेडेकाहाइड्रेट (Sodium tetraborate decahydrate)	
19.	कैलोमेल (Calomel)	मरक्यूरिक क्लोराइड (Mercurous chloride)	
20.	कार्बोरण्डम (Carborundum)	सिलिकॉन कार्बाइड (Silicon Carbide)	



21.	ग्लोबर लवण (Glauber salt)	सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट (sodium sulphate Decahydrate)	
22.	सिरका (Vinegar)	ऐसीटिक अम्ल + जल (Acetic acid + H ₂ O)	
23.	भारी जल (Heavy Water)	ड्यूटीरिम ऑक्साइड (Deuterium Oxide)	
24.	नीला थोथा (blue Vitriol)	कॉपर सल्फेट (Copper Sulphate)	



बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



25.	हरा थोथा (green Vitriol)	फेरस सल्फेट (Ferrous Sulphate)	
26.	क्रायोलाइट (Cryolite)	सोडियम हेक्साफ्लोरो एलुमिनेट (Sodium hexafluoro aluminate)	
27.	साधारण नमक (Common salt)	सोडियम क्लोराइट (Sodium chloride)	



बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



28.	आंसू गैस (tear gas)	क्लोरोपिक्रिन (Chloropicrin)	
-----	---------------------	---------------------------------	--



बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



Q1. ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है।

(chemical formula of bleaching powder)

- a. CaOCl_2
- b. CaO
- c. Ca(OH)_2
- d. CaCO_3



Q2. नीला थोथा है।

(blue vitriol is)

- a. कॉपर सल्फेट (copper sulphate)
- b. कैल्शियम सल्फेट (Calcium sulphate)
- c. मैग्निशियम सल्फेट (magnesium Sulphate)
- d. आयरन सल्फेट (Iron sulphate)



Q3. D_2O है।

D_2O is :

- a. साधारण जल (simple water)
- b. भारी जल (Heavy water)
- c. कठोर जल (Hard water)
- d. आसवित (Distilled water)



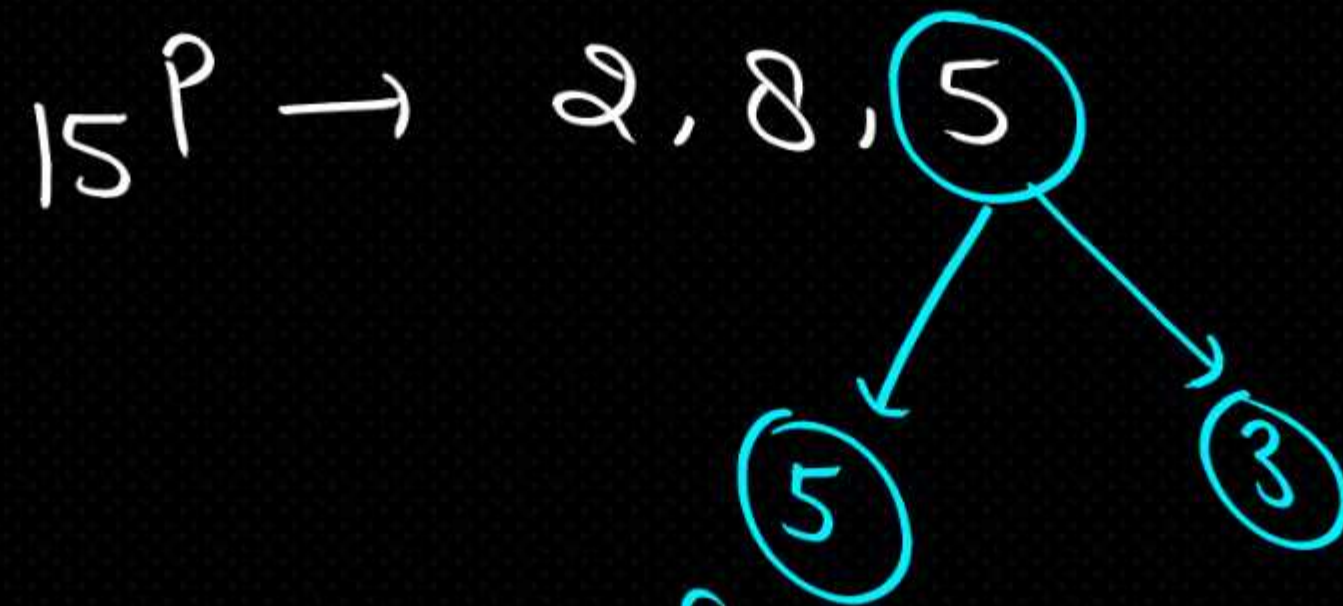
बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



Q P की अधिकतम संयोजकता कितनी होती है ?
What is maximum valency of P



अधिकतम
maximum

Imp
Next Class → रासायनिक सूत्र
Chemical formula.



बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry

